

O incidente que parou a linha

Missão: reconstruir uma linha do tempo preliminar e defender a próxima ação de coleta sem comprometer o processo.

Duração 52 minutos	Organização duplas	Entrega um PDF por dupla
--------------------	--------------------	--------------------------

Objetivos

- Distinguir observação, hipótese e conclusão ao analisar registros.
- Relacionar eventos a impacto em TI, OT e safety.
- Justificar uma próxima coleta ou contenção com evidência e restrições.

Pré-requisitos e recursos

- Página MkDocs A01 consultável durante a atividade.
- Este roteiro e o pacote de evidências nele contido.
- Editor de texto ou papel para organizar a linha do tempo.
- Juice Shop local é opcional; nenhuma exploração é necessária nesta aula.

ATENÇÃO

Escopo autorizado: somente os dados fictícios deste roteiro e o ambiente da disciplina. Não teste endereços externos. Pare se o laboratório apresentar efeito fora do cenário e avise o professor.

Hipótese inicial

Antes de continuar, registre: (1) a causa mais provável; (2) por que ela explicaria a parada; (3) qual evidência poderia refutá-la.

Hipótese: _____

Evidência necessária: _____

Etapa 1 — Ordenar sem interpretar (10 min)

Os relógios foram sincronizados para esta atividade. Ordene os registros e marque cada linha como evento de autenticação, comunicação, processo ou resposta.

Horário	Fonte	Registro
09:17:08	HMI-01	alarm_ack ALM-204
09:16:52	HMI-01	login_success operador_turno
09:17:05	LINE-01	state_change RUN → STOP
09:17:03	PLC-01	comm_timeout 3200 ms
09:18:11	NET-SENSOR	flux HMI-01 → PLC-01 restabelecido

EVIDÊNCIA

Entregue uma linha do tempo ordenada. Para cada evento, escreva uma frase dizendo o que ele mostra diretamente — sem atribuir causa ou autoria.

Etapa 2 — Comparar hipóteses (15 min)

Compare pelo menos duas explicações. Uma boa hipótese explica vários eventos e declara o que ainda não consegue explicar.

Hipótese	Evidência favorável	Lacuna ou contradição
Falha de comunicação		
Ação indevida ou credencial comprometida		

PISTA

Login anterior ao evento não prova que a pessoa autenticada causou a parada. Sequência temporal é necessária para correlação, mas não basta para causalidade.

Etapa 3 — Decidir a próxima coleta (15 min)

Escolha uma ação: preservar os logs da HMI; capturar tráfego entre HMI e PLC; consultar o histórico de alarmes; ou isolar a HMI. Compare benefício, risco operacional e reversibilidade.

Opção	Melhor uso	Evidência gerada	Limitação/risco
Preservar logs			

Opção	Melhor uso	Evidência gerada	Limitação/risco
Capturar tráfego			
Histórico de alarmes			
Isolar HMI			
DECISÃO Registre a ação escolhida, a autorização necessária, o critério de parada e por que ela preserva disponibilidade e safety.			

Etapa 4 — Validar e comunicar (12 min)

- Revise se a conclusão excede o que as evidências sustentam.
- Mantenha uma hipótese alternativa plausível.
- Indique qual novo resultado confirmaria ou enfraqueceria a hipótese principal.
- Sanitize a entrega: não inclua credenciais, tokens, IPs públicos ou dados pessoais.

Entrega

Envie no Google Classroom um PDF chamado A01-dupla-NN.pdf contendo: hipótese inicial; linha do tempo; tabela de hipóteses; decisão justificada; e uma reflexão de até cinco linhas.

Critérios de sucesso

Critério	Atendeu	Parcial
Linha do tempo	Ordenada; fatos separados de inferências	Há ordem, mas mistura fato e inferência
Hipóteses	Duas explicações comparadas com lacunas	Só uma hipótese ou comparação superficial
Decisão	Considera evidência, risco e safety	Justificativa incompleta
Comunicação	Limites e próxima validação explícitos	Conclusão sem limites claros

Limpeza e encerramento

- Feche os arquivos do pacote e descarte anotações com dados não sanitizados.
- Se o Juice Shop local foi aberto, encerre o processo ou container.
- Confirme que nenhum serviço vulnerável ficou acessível fora do laboratório.

Extensão opcional

Crie um evento adicional que diferenciaria as duas hipóteses sem revelar a resposta. Troque com outra dupla e avalie se o novo dado realmente muda a decisão.

Transferência

Em um hospital, edifício inteligente ou sistema de transporte, qual consequência alteraria a prioridade entre preservar evidência e estabilizar o processo?

Fontes oficiais

- NIST Cybersecurity Framework 2.0 — <https://www.nist.gov/cyberframework>
- NIST SP 800-82 Rev. 3 — <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final>